宜蘭縣立大同國民中學

辦理學校型態原住民族實驗教育教學活動設計

<table>
<tr><td>課程主軸</td><td colspan="2">山林智慧</td><td>設計者</td><td>黃建豪</td></tr>
<tr><td>實施年級</td><td colspan="2">九年級</td><td>總節數</td><td>18</td></tr>
<tr><td>主題名稱</td><td colspan="4">專題研究實作</td></tr>
<tr><td colspan="5">設計依據</td></tr>
<tr><td rowspan="2">核心素養</td><td>總綱核心素養</td><td colspan="3">＊自主行動
■身心素質與自我精進 ■系統思考與解決問題 ■規劃執行與創新應變
＊溝通互動
■符號運用與溝通表達 ■科技資訊與媒體素養 □藝術涵養與美感素養
＊社會參與
□道德實踐與公民意識 ■人際關係與團隊合作 □多元文化與國際理解</td></tr>
<tr><td>領域核心素養</td><td colspan="3">國-J-B2 運用科技、資訊與各類媒體所提供的素材，進行檢索、統整、解釋及省思，並轉化成生活的能力與素養。
國-J-C2 在國語文學習情境中，與他人合作學習，增進理解、溝通與包容的能力，在生活中建立友善的人際關係。
社-J-A1 探索自我潛能、自我價值與生命意義，培育合宜的人生觀。
社-J-A2 覺察人類生活相關議題，進而分析判斷及反思，並嘗試改善或解決問題。
社-J-A3 主動學習與探究人類生活相關議題，善用資源並規劃相對應的行動方案及創新突破的可能性。
社-J-B1 運用文字、語言、表格與圖像等表徵符號，表達人類生活的豐富面貌，並能促進相互溝通與理解。
社-J-C2 具備同理與理性溝通的知能與態度，發展與人合作的互動關係。
綜-J-A1 探索與開發自我潛能，善用資源促進生涯適性發展，省思自我價值，實踐生命意義。
綜-J-A2 釐清學習目標，探究多元的思考與學習方法，養成自主學習的能力，運用適當的策略，解決生活議題。
綜-J-B1 尊重、包容與欣賞他人，適切表達自己的意見與感受，運用同理心及合宜的溝通技巧，促進良好的人際互動。
綜-J-C2 運用合宜的人際互動技巧，經營良好的人際關係，發揮正向影響力，培養利他與合群的態度，提 升 團隊效能，達成共同目標。
自-J-A2 能將所習得的科學知識，連結到自己觀察到的自然現象及實驗數據，學習自我或團體探索證據、回應多元觀點，並能對問題、方法、資訊或數據的可信性抱持合理的懷疑態度或進行檢核，提出問題可能的解決方案。
自-J-A3 具備從日常生活經驗中找出問題，並能根據問題特性、資源等因素，善用生活週遭的物品、器材儀器、科技設備及資源，規劃自然科學探究</td></tr>
</table>

		活動。 自-J-B1 能分析歸納、製作圖表、使用資訊及數學運算等方法，整理自然科學資訊或數據，並利用口語、影像、文字與圖案、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現與成果、價值和限制等。 科-J-A2 運用科技工具，理解與歸納問題，進而提出簡易的解決之道。 科-J-C2 運用科技工具進行溝通協調及團隊合作，以完成科技專題活動。
學習重點	學習表現	1. 能說出專題研究的基本流程，並表達個人有興趣的主題構想。 2. 能將主題轉化為具體的研究問題，並寫出合理的研究假設。 3. 能根據研究問題，規劃適切的資料蒐集方式與工具。 4. 能以忠實、清晰的方式紀錄訪談或觀察資料。 5. 能使用分類、統整與摘要技巧，整理並分析蒐集到的資料。 6. 能設計清楚有重點的成果海報，並完成一段具結構性的口語發表。
	學習內容	1. 專題研究的定義、流程與目的，主題從生活經驗中發想的方式。 2. 研究問題的判斷標準與假設的建立方法。 3. 常見資料蒐集方法之比較與應用時機。 4. 訪談與觀察的紀錄方式與忠實記錄的原則。 5. 資料整理技巧與問卷/訪談資料的初步分析方法。 6. 成果海報設計原則與口頭發表的基本技巧。
議題融入	學習主題	環境教育 原住民族教育
	實質內涵	環 J2 了解人與周遭動物的互動關係，認識動物需求，並關切動物福利。 環 J4 了解永續發展的意義（環境、社會、與經濟的均衡發展）與原則。 原 J6 認識部落的氏族、政治、祭儀、教育、規訓制度及其運作。 原 J7 認識部落傳統制度運作背後的文化意涵。 原 J8 學習原住民族音樂、舞蹈、服飾、建築與各種工藝技藝並區分各族之差異。 原 J9 學習向他人介紹各種原住民族文化展現。 原 J11 認識原住民族土地自然資源與文化間的關係。 原 J12 主動關注原住民族土地與自然資源議題。 SDG4 優質教育 SDG11 永續城市與社區
與其他領域/科目的連結		1. 語文（國文） • 撰寫研究報告 • 進行口頭發表練習 • 紀錄訪談內容（逐字稿／摘錄） 2. 語文（族語） • 使用泰雅語訪談族人 • 編寫雙語問卷或訪綱 3. 社會 • 探討部落文化與傳統祭典 • 分析族群參與現象 • 討論文化變遷與價值觀

	4. 綜合活動 • 問題發現與解決流程 • 合作學習與角色分工 • 自我反思與學習歷程記錄 5. 數學 • 問卷統計與百分比計算 • 數據整理與圖表繪製 • 分析資料趨勢 6. 藝術 • 成果海報設計與排版 • 製作簡報與視覺呈現 • 應用色彩與構圖原則 7. 科技與資訊 • 使用 Google 表單設計問卷 • 製作數位簡報與圖表
教學設備/資源	教師電腦與投影設備 學生個人或小組用筆電 Canva 平台 學習單與評分表

學習目標

一、認知目標

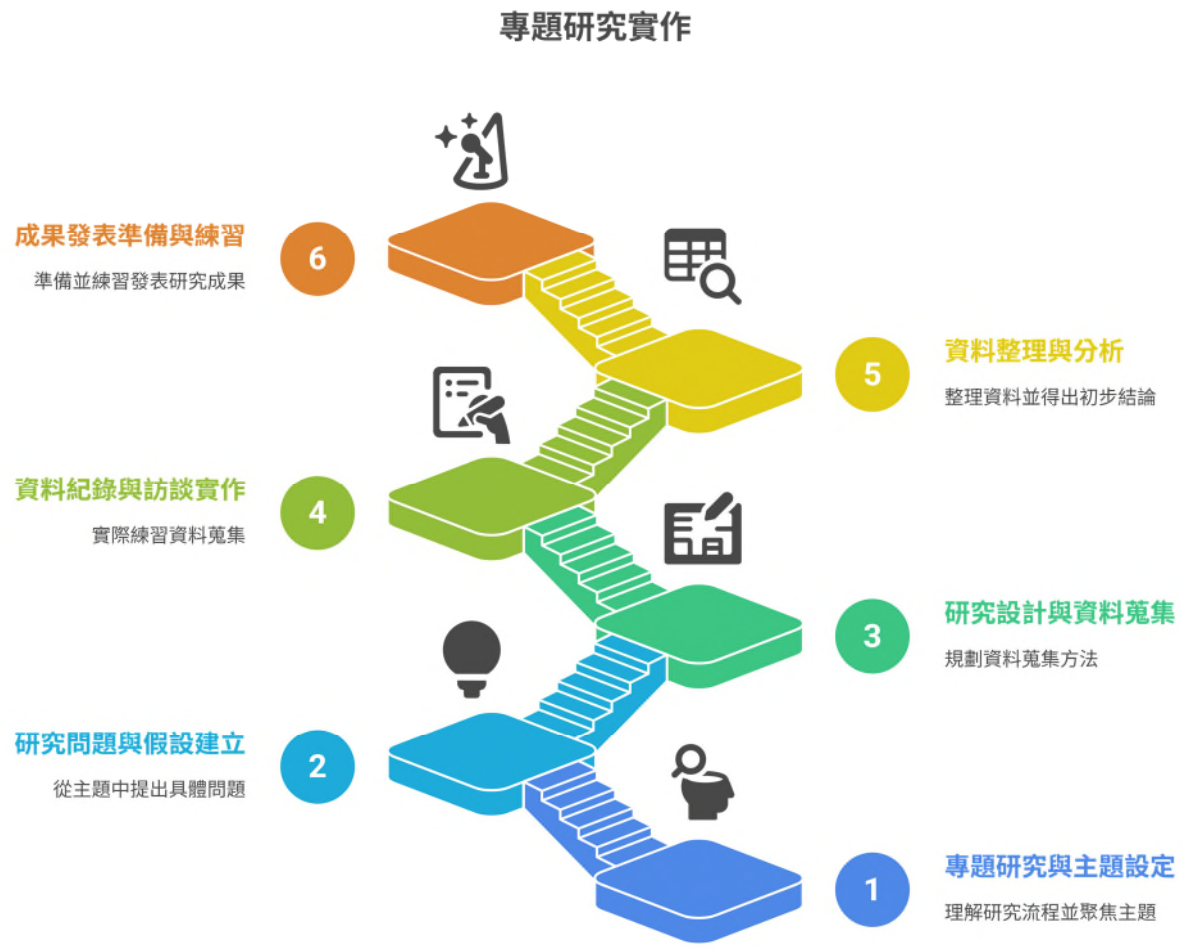
1. 能理解專題研究的意義、流程與步驟之間的邏輯連貫性。
2. 能判斷研究問題是否具明確性、具體性與可探究性，並理解假設的功能。
3. 能辨識不同資料蒐集方法的特徵、優缺點與適用時機。
4. 能理解忠實紀錄的重要性，並能區分逐字稿、要點摘錄與觀察紀錄的差異。
5. 能說明資料整理的方法及其對分析的幫助。
6. 能理解有效視覺呈現與口語表達的原則與結構。

二、技能目標

1. 能根據生活經驗，提出具有探究潛力的主題構想。
2. 能從研究主題中發展具體的研究問題與合理假設。
3. 能針對研究問題，設計合適的資料蒐集方式與工具。
4. 能以適當方式紀錄訪談或觀察內容，並保持紀錄客觀與忠實。
5. 能整理並分析資料，初步歸納出主要趨勢與發現。
6. 能設計完整的研究成果海報並進行有條理的口頭報告。

三、情意目標

1. 願意從生活經驗出發，主動發現與提問部落文化中有意義的議題。
2. 樂於從多角度思考現象背後的成因，嘗試提出合理推測。
3. 展現對研究過程的負責態度，願意規劃並完成資料調查。
4. 尊重受訪者，並珍惜每一次蒐集文化資料的機會。
5. 願意反覆修正與歸納資料，追求更清楚的觀點與結論。
6. 樂於與他人分享研究成果，表現出自信與合作的態度。



學習活動設計

教學流程	時間（分）	評量方式	教學資源
第一單元 專題研究與主題設定 **壹、引起動機** 一、問學生：「你對泰雅文化最有興趣的是什麼？」 二、引導學生分享個人經驗與觀察。 → 教師指導語：「我們每天生活在部落裡，有沒有什麼事情讓你很好奇？我們學習泰雅文化三年了，有沒有什麼事情還是讓你覺得不清楚？今天我們要開始探索！」 **貳、發展活動** 一、教師以簡報講解「專題研究是什麼？」與基本流程。 （一）什麼是專題研究？ 專題研究是「針對一個有興趣的主題，經由提出問題、蒐集資料、分析討論，最後發表成果」的學習歷程。 （二）簡單說：	15’ 40’	觀察學生回應是否具體、有生活連結 確認學生是否理解研究流程與步驟	投影機

→ 從「好奇」出發，
→ 用「方法」尋找答案，
→ 讓「知識」與「行動」連結。

（三）為什麼我們要做專題研究？

- 探索生活中的議題（從自己、家族、部落到社會）
- 練習思考與解決問題
- 學會找資料、問問題、看事情的多種角度
- 累積發表與溝通能力
- 留下屬於自己的文化觀察與記錄

二、說明每個步驟（主題選定→問題→假設→方法→蒐集→分析→發表）的意義與連貫性。

步驟	說明	舉例
1 □主題選定	從自己生活經驗與興趣出發，選擇一個想了解、想探討的方向	例：泰雅族青少年對傳統祭儀的參與意願
2 □研究問題	把主題具體化為可以研究的問題（是你要解答的問題）	例：為什麼年輕人越來越少參加祭典？
3 □假設建立	根據經驗提出你對問題的可能答案（還沒證明）	例：可能因為活動形式太傳統、不夠吸引人
4 □研究方法	選擇適合的方法來驗證你的假設，例如訪談、問卷、觀察	例：設計問卷給部落國中生，了解他們的看法
5 □資料蒐集	根據方法，實際蒐集需要的資料與資訊	例：完成 50 份問卷，並訪談 3 位耆老與 2 位學生
6 □資料分析	整理與分類資料，看看是否支持你的假設	例：大多數青少年覺得祭典內容與他們脫節
7 □成果發表	把研究成果做成海報或報告，向他人分享你的發現	例：製作海報與簡報，參加部落成果展

三、學生進行小組腦力激盪，列出 3 個可能的研究主題。 20’ 合作：檢

四、小組上台分享主題構想，並簡述原因與期待，其他組提問或回饋。 30’ 核小組主題是否明確

五、教師協助學生評估主題的可行性與研究潛力。

→ 教師指導語：「每個研究都有從一個『好奇』開始。你們的主題要明確、有趣，而且真的能找得到資料喔！」

參、綜合活動 30’ 負責：檢 主題探索

一、每位學生寫出自己最感興趣的研究主題，並附上簡短理由，完成「主題探索單」。 **主題探索單｜我的研究之旅起點** （適合國中階段學生，語句友善，留下空間給思考） **1. 你對哪些事情感到好奇？請寫下三件與泰雅文化、部落生活或自己經驗有關的事。** （例如：部落孩子為什麼不會說族語？祖父母年輕時都做些什麼？傳統服飾的圖案有什麼意思？） 1）_____ 2）_____ 3）_____ **2. 請選出你最感興趣的一項，並說明為什麼想研究它？** 我選擇的主題是：_____ 我想研究它，是因為： ☐ 我從小就有疑問 ☐ 家人或親戚有關係 ☐ 想保留這個傳統 ☐ 覺得很特別、很有趣 ☐ 其他：_____ **3. 你希望從這個主題中找到什麼樣的答案或改變？** **4. 如果要做這個主題的研究，你認為可以怎麼找資料？（可複選）** ☐ 訪談家人或耆老 ☐ 查書、查網路 ☐ 問卷調查 ☐ 觀察部落活動 ☐ 拍照、記錄影片 ☐ 其他：_____ **5. 你希望與哪些同學一起合作這個主題？為什麼？** 我想跟：_____ 合作，因為：_____ → 教師指導語：「請寫下你最想研究的主題，以及你為什麼想選這個主題。」 二、教師總結本課重點與學習收穫。 ~ 第一至三節結束 ~		核學生主題撰寫是否具可探究性、動機明確	單

第二單元 研究問題與假設建立 **壹、引起動機** 一、老師舉例：「部落孩子越來越不參加傳統祭典」能否成為研究主題？ 二、引導學生思考：「如何將現象變成具體的研究問題？」 → 教師引導語：「所謂『現象』，就是你在生活中觀察到的一種情況，可能是變化、困擾、矛盾或令人好奇的事情。」「但如果我們只停留在『這件事發生了』，那還不是研究問題，我們需要往下一步思考：**我們到底想知道什麼？**」 **貳、發展活動** 一、教師講解研究問題的特徵（明確、具體、可探究）。 （一）**明確**：問題不能太籠統，要清楚知道你問的是什麼。 → 錯：為什麼傳統文化重要？（太模糊） → 正：青少年覺得哪些傳統文化最值得保留？ （二）**具體**：內容要有範圍，能回答。 → 錯：大家對文化有什麼看法？ → 正：國中生對泰雅服飾圖騰的認識程度如何？ （三）**可探究**：不是主觀喜好或難以證明的題目，要能用訪談、問卷、觀察等方式去找答案。 → 錯：我覺得泰雅族比別的族更棒！（這是意見，不是研究） → 正：不同年齡層對泰雅文化價值的認同有差異嗎？ 二、說明假設的定義與功能（針對問題提出推測的答案）。 （一）假設的特性： • 對研究問題的具體回應 • 可以透過資料加以驗證 • 用客觀方式證實或推翻 （二）舉例說明： **主題** / **研究問題** / **假設** 青少年參與傳統祭典 / 為什麼青少年不參加傳統祭典？ / 因為活動太傳統、缺乏吸引力 泰雅語保存 / 什麼因素影響青少年學族語？ / 家庭是否使用族語會影響孩子學習意願 三、示範主題→研究問題→假設的思考流程。	15’ 40’	確認學生是否理解概念	投影機

（一）**選定主題** → 泰雅族語的學習 （二）**提出問題** → 現在的國中生學族語的情況如何？他們遇到哪些困難？ （三）**建立假設** → 多數學生缺乏族語使用環境，所以學習動機不高。 → 教師引導語：「這三步驟就像一條線，主題是起點，問題是你要問的事情，而假設是你對答案的推測。接下來，我們就要去找資料看看這個推測對不對！」			
四、學生回到小組，將自己的主題轉化為 1~2 個研究問題。 → 教學提醒： • 協助學生確認問題是否夠具體。 • 鼓勵用「為什麼？」「如何？」「有什麼影響？」等開頭句式。 • 教師可巡迴指導、提供回饋。	40’	合作：檢核小組問題是否具體且明確	
五、為每個問題提出合理的假設。 → 教學提醒： • 鼓勵用「可能因為…」、「大部分的人會…」、「學生覺得…」這類語句。 • 引導學生思考假設能否透過資料驗證。		檢核假設是否可驗證且符合邏輯	
六、小組互相檢視與修改彼此的問題與假設。			
參、綜合活動			
一、各組挑選一項問題與假設，向全班分享並接受教師與其他組別的建議。 二、完成「問題與假設工作單」，記錄最終版內容。	40’	負責：確認工作單內容完整性與合理性	問題與假設工作單

第二節課｜問題與假設工作單

課程主題：建立研究問題與假設

學生姓名：_____　　小組名稱：_____　日期：_____

✦ 一、我的研究主題（請寫下你目前想研究的主題）

> 例：泰雅族青少年參與傳統祭典的情形
> 👉 主題：_____

✦ 二、觀察到的現象（你從生活中發現了什麼？這個主題為什麼引起你的注意？）

> 例：我發現現在很多年輕人不太參加祭典，好像覺得無聊
> 👉 現象描述：_____
> _____

✦ 三、我想問的問題（請列出1～2個具體、可探究的研究問題）

> 例：為什麼青少年不參加傳統祭典？
> 　　青少年對傳統祭典的看法是什麼？

研究問題1：_____

研究問題2（選填）：_____

✦ 四、我對問題的假設（請針對每個問題，提出你認為可能的原因或答案）

> 例：因為祭典的內容對青少年來說太傳統，沒有吸引力
> 　　因為學校沒有介紹，大家不太了解祭典的意義

對問題1的假設：_____

對問題2的假設（選填）：_____

✦ 五、小組互評紀錄（與其他小組互相給意見）

- 你覺得我們的問題清楚嗎？有沒有太籠統？
- 我們的假設是否有邏輯？是否可被證明？

📝 其他小組給我們的建議（可由其他小組書寫）：

✦ 六、自我修正（根據同儕建議，你覺得有需要修改什麼嗎？）

> ✅ 修改的地方：

~ 第四至六節結束 ~

第三單元 研究設計與資料蒐集			
壹、引起動機 一、問學生：「要回答你剛剛提出的問題，要去哪裡找答案？」 二、引導學生從直覺出發，思考可行的調查方式。	10’	觀察學生能否連結方法與問題類型	
貳、發展活動 一、教師講解常見的資料蒐集方法（訪談、問卷、觀察、文件分析）。分析各種方法的優缺點與適用時機。 (一) 訪談 1. 優點： ● 可以深入了解受訪者的想法與經驗。 ● 彈性高，可根據回答追問。 2. 缺點： ● 整理資料花時間。 ● 訪談對象難找或不願深入分享。 3. 適用時機： ● 當你想了解一個人的經驗、感受或故事。 ● 問題較開放、主觀性強。 4. 舉例：若研究問題是「青少年為何不參加傳統祭典？」可訪談不同年齡層的學生或長輩，了解他們的看法。 (二) 問卷 1. 優點： ● 可以同時蒐集大量資料。 ● 資料統計分析較方便。 2. 缺點： ● 題目設計需謹慎，否則結果不準確。 ● 回收率不一定高。 3. 適用時機： ● 想了解普遍性想法或比例（如：有幾成學生參與過祭典？）。 4. 舉例：若研究問題是「有多少學生知道泰雅族語問好方式？」可發問卷統計。 (三) 觀察 1. 優點： ● 可看到真實行為或活動情形。 ● 適合不易表達或無法訪談的對象。 2. 缺點： ● 觀察者的主觀影響大。 ● 不一定知道原因，只看到現象。 3. 適用時機：	50’	確認學生是否能理解方法差異與選擇	投影機

● 研究人的行為、活動流程或現場情況。 4. 舉例：若研究的是「泰雅族小米祭的流程與參與情形」，可參與式觀察記錄活動。 (四) 文件分析 1. 優點： ● 可從既有資料中整理脈絡。 ● 無須直接接觸受訪者。 2. 缺點： ● 有些資料可能過時或難取得。 ● 內容可能不完全符合研究問題。 3. 適用時機： ● 想分析新聞、報導、歷史資料、族語教材等。 4. 舉例：研究族語流失現象，可分析歷年教學政策或教材分布。			
二、學生分組討論：為自己的研究問題選擇最合適的方法。 (一) 說明： • 每組拿出前一節課完成的「研究問題與假設」工作單。 • 針對每一個問題，討論最合適的蒐集方式。 • 可選擇一種主要方法，並考慮是否輔助一種次要方法。 (二) 教師輔助問題： • 你的問題要了解的是行為、想法，還是數量？ • 這個問題適合問人、觀察還是看資料？ • 你是否有資源（如能找到受訪者、舉辦活動等）？	30’	合作：小組討論是否具邏輯與實行性	
三、規劃調查對象、方式、時間與工具（訪綱、問卷、表格等）。 討論內容引導： 1. 調查對象是誰？（例如：本校國三學生／長輩／部落祭典參與者） 2. 方式是什麼？（如：面訪、發問卷、現場觀察） 3. 時間預計在何時？（如：下週祭典當天／午休時間） 4. 需要什麼工具？ o 訪談 → 訪綱、錄音設備、筆記本 o 問卷 → 問卷表單（紙本或 Google 表單） o 觀察 → 記錄表格、觀察架構 o 文件分析 → 資料搜尋表、紀錄單			
四、完成「資料蒐集計畫草案」。	20’	檢核計畫草案內容是否明確具體	資料蒐集計畫草案

🗂️《資料蒐集計畫草案表》

小組名稱：_____　　組員：_____　日期：_____

一、研究主題

> 請簡要寫出你們的研究主題（約1句話）

‣ 主題：_____

二、研究問題與假設

> 請列出主要研究問題與對應的假設

- 問題1：_____
  ‣ 假設1：_____
- 問題2（如有）：_____
  ‣ 假設2：_____

三、選擇的資料蒐集方法

> 請勾選你們計畫使用的蒐集方法，並簡述選擇原因

☐ 訪談　☐ 問卷　☐ 觀察　☐ 文件分析　☐ 其他：_____

‣ 為什麼選這個方法？（請簡要說明理由）：

四、調查對象與地點

> 請描述你們希望調查的對象、時間與地點

- 對象（例如：國三學生、部落長者、親戚等）：_____
- 預計蒐集時間（例如：週五午休 / 小米祭當天 / 家庭訪問時）：_____
- 地點（例如：教室 / 部落會所 / 家中）：_____

五、資料蒐集的工具規劃

> 寫下你們打算使用的工具名稱，並簡列其內容（如：問題題目或觀察指標）

- 工具類型（請勾選）：
  ☐ 訪綱（列出2~3個訪談問題）
  ☐ 問卷（舉例2題選擇題或開放題）
  ☐ 觀察記錄表（列出2項觀察指標）
  ☐ 文件紀錄單（列出欲蒐集的文件種類）
  ☐ 其他：_____

‣ 工具內容草案（請簡要列出）：

六、注意事項或可能遇到的困難（選填）

寫下你們預想可能的問題或需提前準備的事

七、小組自我檢查 ✅

完成後請逐項勾選，確認你們的計畫完整性

☐ 主題明確　☐ 問題具體　☐ 假設合理
☐ 方法適當　☐ 工具初步設計完成　☐ 時間與對象可行

參、綜合活動

一、各組分享資料蒐集設計與策略。
二、同儕提問、建議，教師給予方向性回饋。

~ 第七至九節結束 ~

	25’	檢視分享是否聚焦、同儕提問品質	

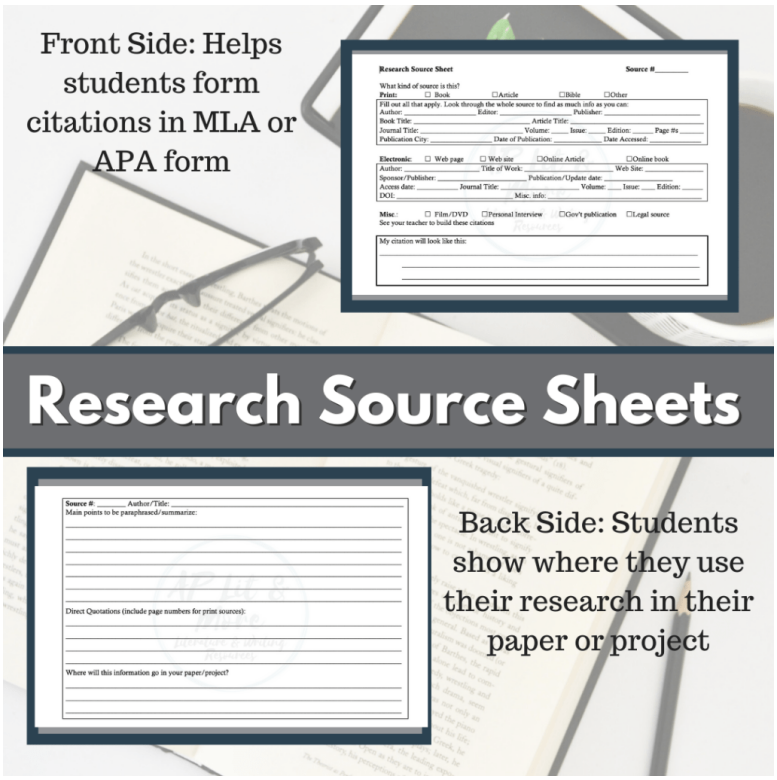
第四單元 資料紀錄與訪談實作

壹、引起動機

一、出示一份混亂與一份清晰的紀錄表範例，請學生比較兩者差異。



	10’	觀察學生比較是否具分析力	投影機



二、討論：「為什麼紀錄方式會影響整個研究品質？」

貳、發展活動

一、教師示範訪談與觀察的紀錄方法：逐字稿、要點摘錄、觀察紀錄。

(一) 逐字稿

- 將受訪者的話一字一句記下來，不加刪減。
- 適合重視語言內容與情緒語氣的研究主題（如：文化故事、價值觀）。
- 範例：老師：你為什麼喜歡參加祖靈祭？
  學生：因為那是我們族人的事啊...而且可以跳舞，很熱鬧！

(二) 要點摘錄

- 紀錄受訪內容的重點大意與關鍵詞句。
- 實用於時間有限或初步訪談。
- 範例：
  1. 喜歡參加豐年祭 → 理由：族人傳統、跳舞、熱鬧氣氛
  2. 與家人共同參與 → 代代相傳的活動

(三) 觀察紀錄

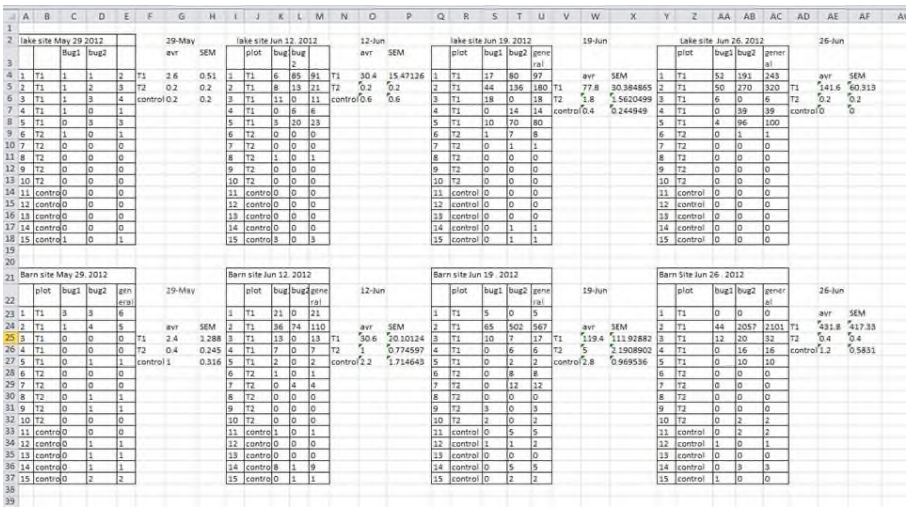
- 聚焦行為、動作、語氣、表情等，非語言訊息也要記錄。
- 可搭配觀察表或自由記錄。
- 範例：
  1. 說話時眼神閃爍，提到「傳統」時明顯變得興奮
  2. 小朋友在跳舞時笑得很開心，長者鼓掌稱讚

二、強調記錄態度：忠實與客觀。

25’	確認學生理解概念	

(一) 教師強調三個關鍵原則： 1. 忠實記錄：不加入評論、不修改受訪者用詞。 2. 準確標示：包括時間、地點、對象、語句內容。 3. 避免主觀過度詮釋：例如不要寫「他看起來很奇怪」，而是「他皺眉，沉默 5 秒後才回答」。 (二) 示例對比： • ✗「他不想回答」→ 太主觀 • ☑「當我提問後，他沉默 10 秒後說：『不知道耶。』」→ 客觀呈現 三、小組進行模擬訪談演練：角色扮演→提問→紀錄→回饋。 (一) **角色扮演活動設計**（每組輪流扮演）： • 一人：訪談者 • 一人：受訪者（依主題假裝身份，例如：泰雅族耆老、學長姐等） • 其他人：紀錄者（1 人逐字稿、1 人要點摘錄、1 人觀察記錄） (二) **流程步驟**： • 小組先擬定 2~3 個訪談問題 • 進行訪談（每次 5-8 分鐘） • 立即紀錄（不同紀錄法） • 小組成員回饋觀察與紀錄差異 四、教師巡迴觀察，進行即時教學與回饋。 (一) 巡視每組訪談與紀錄進行情況 (二) 即時點出問題，如： • 問題太籠統 → 協助修正為具體提問 • 紀錄不清 → 示範補記、劃分欄位 • 對話未聚焦 → 協助重新引導訪談主題 五、進行一次正式的資料蒐集（如對學長姐或族人訪談）。 **參、綜合活動** 一、各組完成「資料紀錄整理單」，記錄活動關鍵資訊與心得反思。	40’ 40’ 20’	合作：觀察模擬與實作過程的小組合作情形 觀察學生是否掌握訪談技巧 檢核記錄單是否完整、反思是否具深度	資料紀錄整理單

📝《資料紀錄整理單》 一、基本資訊 • 研究主題：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 資料蒐集方式（請勾選）： ☐ 訪談 ☐ 問卷 ☐ 觀察 ☐ 文件分析 ☐ 其他：＿＿＿＿＿＿ • 蒐集日期：＿＿年＿＿月＿＿日 • 地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 受訪 / 觀察對象：＿＿＿＿＿＿＿＿（身份簡述） • 蒐集人員：＿＿＿＿＿＿（組別 / 姓名） 二、紀錄摘要（請依所用方法填寫） 1. 若為訪談紀錄： • 問題一：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 受訪者回答摘要： • 主要觀點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 關鍵語句（可引用）：「＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」 • 問題二：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 受訪者回答摘要： • 主要觀點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 關鍵語句（可引用）：「＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」 2. 若為觀察紀錄： • 觀察情境說明（事件或活動背景）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 具體行為與反應描述： • 時間點：＿＿＿＿ 行為描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 時間點：＿＿＿＿ 行為描述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ • 非語言表現（如動作、表情、氣氛）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、蒐集反思與修正建議 1. 這次蒐集最順利的部分是： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2. 遇到的困難或不足之處： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3. 下次紀錄時可以如何改進？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、請部分學生分享：哪裡最困難？哪裡最成功？如何改進？ → 教師指導語：「紀錄不是抄一段話，是抓住對你研究有幫助的			

資訊。有時候，細節裡藏著重要的答案。」 ~ 第十至十二節結束 ~			
第五單元 資料整理與分析 **壹、引起動機** 一、出示一份未分類的資料表，引導學生思考：「這些資料告訴我們什麼？」  二、強調資料整理的必要性：「沒有整理，資料就只是一堆文字。」 **貳、發展活動** 一、教師講解資料整理方法：分類、統整、摘要、標記重點。 (一) 分類（分類依據要清楚） • 將資料依性別、年齡、意見傾向、地點等特徵分類。 • 例：將問卷中「是否參加過祭典」的答案分為「有參加」與「沒參加」。 (二) 統整（彙整類似資訊） • 整理受訪者或觀察紀錄中相似的語句或觀點，找出代表性說法。 • 例：若受訪者多次提到「祭典太無聊」，可統整為「內容缺乏吸引力」。 (三) 摘要（擷取重點內容） • 對長篇回答做重點摘錄，不改意思但減少字數。 • 可使用「一句話摘要」技巧。 • 例：「因為家人都不去所以我也不想去」→ 摘要為：「家人未參加影響意願」。 (四) 標記重點（視覺輔助分析） • 利用顏色、符號、底線等標記常見詞、關鍵語句。 • 例：用黃色標註訪談中出現超過 3 次的關鍵詞：「傳統」、	10’ 40’	觀察學生能否說出分類與整理的必要性 確認學生對於分類依據是否清楚	投影機

「時間」、「興趣」。

二、示範如何使用表格分析資料（如問卷統計表、訪談關鍵字整理）。

(一) 問卷統計表示範

以假設性問卷為例：

題目	回答選項	人數	百分比
你參加過部落傳統祭典嗎？	有參加	15 人	60%
	沒參加	10 人	40%

- 強調如何從數字看出趨勢：大多數學生曾參加，但仍有相當比例未參加。
- 若進一步交叉比對（例如加上「年級」或「性別」），可找出特定族群的傾向。

(二) 訪談關鍵字整理表

用「主題→語句摘要→出現頻率」方式分析：

主題	關鍵語句摘要	出現次數
對祭典的看法	很熱鬧、有趣	6 次
	太長、無聊	4 次
不參加原因	家人沒參加	5 次
	不知道時間	3 次

- 透過這樣的整理，幫助學生看到：「哪些原因最常被提到？」
- 強化歸納與解釋的能力。

三、學生小組將蒐集到的資料進行分類與歸納。

四、嘗試找出主要趨勢、重複觀點或異常意見。

五、完成「資料分析紀錄表」。

《資料分析紀錄表》

一、基本資訊

- 研究主題：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 蒐集資料類型（可複選）：□訪談　□問卷　□觀察　□其他：＿＿＿＿
- 小組成員：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 分析日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、原始資料分類與摘要

資料來源（對象／段落）	關鍵內容摘要	可歸類主題	初步想法或問題
例：受訪者A，訪談第2段	「現在的祭典變得很形式，沒有以前熱鬧」	傳統文化變化	是什麼原因造成這樣的變化？
例：問卷#12	沒參加的原因是「跟課業衝突」	不參加原因	多數人是否因時間問題？

	50’	確認學生資料整理是否反映內容重點	資料分析紀錄表

三、關鍵主題整理表 主題 | 出現頻率 | 常見語句或關鍵字 | 初步解釋或觀察 例：覺得祭典無聊 | 5 次 | 無趣、重複、無新意 | 活動內容未與現代學生連結，缺乏吸引力 例：家庭參與度低 | 4 次 | 爸媽沒參加、家庭沒說明 | 家庭文化斷層可能影響參與意願 **四、我們的發現與疑問** 1. 我們觀察到的重點是： - - - -

• 色彩和圖片風格一致，勿太花俏，保持閱讀友善。 • 每區內容間留白適度，不要擠在一起或全貼邊緣。 二、教師講解並示範口頭報告技巧：開場白、說明順序、語氣表情、互動眼神。 (一) 開場白設計 • 可用問題開場：「你曾經參加過泰雅族的祭典嗎？」 • 也可簡述動機：「我們發現很多族人對祭典參與度降低，所以...」 • 強調：30 秒內要吸引觀眾注意力。 (二) 說明順序有邏輯 • 建議依照海報架構報告： → 研究主題 → 動機與問題 → 方法 → 發現 → 建議 • 使用過渡語句（例如：「接著，我們來看看調查方法...」） (三) 語氣與表情 • 練習聲音洪亮、語速適中、情緒投入。 • 強調不要死背，可以有講稿，但以理解與說故事為主。 (四) 互動與眼神接觸 • 看著觀眾（或同學），避免只看海報或講稿。 • 若緊張，可用眼神掃視技巧：「左、中、右」慢速交替。 • 鼓勵加入 1~2 句與觀眾互動的語句，如：「你是否也有類似經驗？」	20’		
三、學生分組製作研究成果海報與簡報稿。	30’	檢核海報內容是否聚焦、排版整齊	Canva
四、小組內練習模擬發表，每人皆須嘗試發言，教師巡迴輔導。	20’		
參、綜合活動			
一、小組模擬正式發表一次。 二、同儕填寫簡易回饋單，指出優點與可改進之處。 ✅ 《口頭發表回饋單》 使用時機：學生小組輪流發表後，由觀眾或老師填寫簡易回饋。 評量面向 / 表現情形（請勾選） / 建議或亮點回饋 開場是否吸引人 / □ 很吸引人 □ 普通 □ 尚可改進 / _ _ _ _ _ _ _ 說明是否清楚 / □ 非常清楚 □ 大致清楚 □ 有些混亂 / _ _ _ _ _ _ _ 報告順序是否有邏輯 / □ 條理分明 □ 還算合理 □ 順序不夠清楚 / _ _ _ _ _ _ _ 語氣與表情 / □ 自然有自信 □ 尚可加強 □ 太緊張或缺乏變化 / _ _ _ _ _ _ _ 與觀眾的互動 / □ 有適當互動 □ 偶爾互動 □ 幾乎沒有互動 / _ _ _ _ _ _ _ ✏️ 其他建議或稱讚： _	30’	合作：檢核小組發表是否每人皆參與	口頭發表回饋單
三、教師總結評語，協助學生擬定「發表改進計畫」。			發表改進計畫

🔄 《發表改進計畫表》 使用時機：學生聽完同儕與老師回饋後，自我檢討並訂出下一步改進策略。 項目 / 我的自評 / 收到的建議 / 我下次要怎麼改進？ 開場設計 / □好 □普通 □待改進 / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 說明內容與邏輯 / □好 □普通 □待改進 / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 表達技巧（語氣、表情） / □好 □普通 □待改進 / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 與觀眾的互動 / □好 □普通 □待改進 / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ✍️ 我的目標（簡單一句話）： 下次發表時，我希望做到_ 。 → 教師指導語：「發表不是照稿唸，而是『說一個你真的想說的故事』。讓你的觀眾不只是聽懂，而是留下印象。」 ~ 第十六至十八節結束 ~			